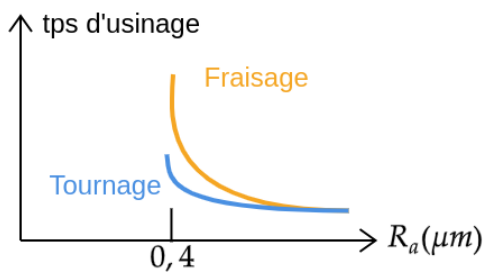
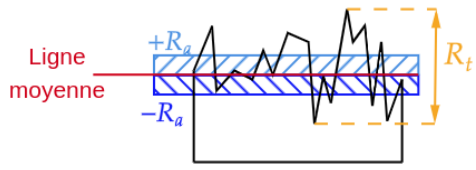
Résumé paramètre de coupe

Rugosité R (μm)

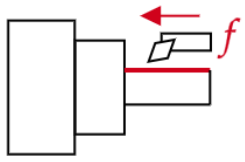
- Rugosité ≡ état de surface
- Sans indication, norme ISO 2768mk : 3,2 μm
- R_a rugosité arithmétique
- R_t rugosité de profondeur
- Rugosité + faible si : $f_z \searrow$, ∅ rayon de bec $\nearrow$, mocn rigide.
- Rugosité + grande si : vibration $\nearrow$, $N \nearrow$, $f_z \nearrow$, mocn flexible.
- Une bonne rugosité dépend d'un plan d'expérience et il y aura toujours des compromis entre les paramètres et les matières des outils et du brut.





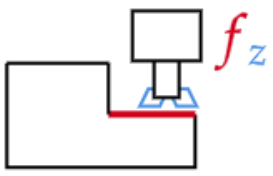
Avance f (mm/tour) [Tournage]

- $f \Rightarrow$ temps d'usinage
- $f = \frac{V_f}{N}$
- Exemple : pour un brut en aliage d'aluminium et un outil en carbure $f \simeq 0,2 \sim 0,4$ mm/tour



f_z Avance par dent (mm/tour/dent)

- Pour le fraisage
- $f_z = \frac{Vf}{Z.N}$
- Exemple : pour un brut en S235 et un outil en ARS : $0,05 \leq f_z \leq 0,11$ mm/tour/dent.
- pour un brut en S235 et un outil en carbure : $0,07 \leq f_z \leq 0,2$ mm/tour/dent.



Vitesse d'avance V_f (mm/min)

- $V_f = Z.fz.N$
- La vitesse d'avance se calcul en fonction des autres paramètres

Vitesse de coupe V_c (mètre/min)

- Elle correspond au déplacement en mètres effectué par un point lié à la pièce (tournage) ou à l'outil (fraisage, perçage) pendant une minute.
- $V_c = N.\pi.D.\frac{1}{1000}$
- Exemple : Brut en alu et outil ARS, $V_c \simeq 100 \sim 200$ m/min
- Exemple : Brut en alu et outil carbure, $V_c \simeq 600$ m/min
- Exemple : Brut en Acier et ARS, $V_c \simeq 25 \sim 50$ m/min
- Exemple : Brut en Acier et outil carbure, $V_c \simeq 150 \sim 250$ m/min

Fréquence de rotation N (tour/min)

- C'est la vitesse angulaire de l'arbre pour les tours, ou de l'outil pour les fraiseuses.
- $N = \frac{1000.Vc}{\pi.D}$
- En générale $2500 \leq N \leq 12000$ tour/min

Informations complémentaires

- Z : nombre de dent
- ARS : Outil "Acier Rapide Supérieur"
- S235 : Acier doux étiré à froid